

Kolokwium z Programowania Obiektowego 2023

26 kwietnia 2023

Wojewódzkie Kuratorium Oświaty i Wychowania zarządza szkołami znajdującymi się na terenie jego województwa. Chcemy wspomóc Kuratorium w przeprowadzeniu rekrutacji do szkół średnich. Twoim zadaniem jest realizacja procedury przydziału, czyli punktu 6 opisanego poniżej procesu rekrutacji. Cały proces (w uproszczeniu) przebiega następująco:

1. Szkoły średnie ogłaszają listę przyszłorocznych klas pierwszych, wraz z liczbą miejsc dostępnych w poszczególnych klasach.
2. Uczniowie kończący podstawówki deklarują swoje życzenia, co do szkół i klas, do których chcieliby trafić. Życzenia każdego ucznia mają **numery** będące kolejnymi liczbami naturalnymi, gdzie numer 0 oznacza najbardziej pożądaną wybór. Każdy uczeń może zadeklarować dowolną liczbę życzeń, każde życzenie musi być inne.
3. Kuratorium zbiera życzenia uczniów.
4. Na podstawie wyników egzaminów, świadectw, konkursów itp. każde życzenie jest punktowane. Dla uproszczenia¹ przyjmujemy, że każde życzenie otrzymuje inną liczbę punktów, nawet różne życzenia tego samego ucznia².
5. Wszystkie życzenia wszystkich uczniów są układane na **liście wszystkich życzeń** w kolejności uzyskanych punktów od najlepiej do najgorzej punktowanego.
6. Kuratorium przeprowadza procedurę przydziału, ustalając osoby przyjęte do poszczególnych klas.
7. Kuratorium komunikuje wyniki rekrutacji uczniom i szkołom średnim.

Procedura przydziału z punktu 6. powyższej listy działa (znów: w uproszczeniu) następująco:

Życzenia rozpatrywane są w kolejności **pozycji** na liście wszystkich życzeń (czyli od największej do najmniejszej liczby punktów) i w miarę możliwości spełniane, tj. dla kolejnego życzenia ż:

- jeśli w klasie zadeklarowanej w życzeniu ż nie ma wolnych miejsc, życzenie jest (póki co) odrzucone;
- wpp jeśli uczeń nie ma zaakceptowanego żadnego życzenia, to życzenie ż jest zaakceptowane;
- wpp jeśli uczeń ma już zaakceptowane życzenie z_1 o niższym numerze (na liście życzeń danego ucznia), to życzenie ż jest odrzucone;
- wpp jeśli uczeń ma już zaakceptowane życzenie z_1 o wyższym numerze, to życzenie z_1 jest odrzucone, a życzenie ż jest akceptowane.

W wyniku tej zmiany, jeśli życzenie z_1 miało niższą pozycję na liście wszystkich życzeń (czyli większą liczbę punktów), niż życzenie ż, należy powtórnie sprawdzić³ wszystkie odrzucone życzenia mające na liście wszystkich życzeń pozycje większe niż pozycja życzenia z_1 .

Efektem końcowym działania procedury⁴ są listy przyjętych do poszczególnych klas oraz lista uczniów, którzy nigdzie się nie dostali.

Zaimplementuj w Javie procedurę przydziału wraz ze wszystkimi niestandardowymi metodami, z których korzysta. Zadeklaruj wszystkie używane klasy, ich atrybuty i metody (w szczególności klasę reprezentującą życzenie) w taki sposób, żeby akceptowanie i odrzucanie życzeń oraz pilnowanie limitu w poszczególnych klasach (szkolnych) było efektywne. Nie musisz przejmować się złożonością samej procedury, wyłącznie operacji, które wykonuje. Do przechowywania zestawów informacji używaj Javowych tablic (kolekcje są na tym kolokwium niedozwolone). Możesz założyć, że dane z poprzednich etapów rekrutacji zostały już zgromadzone i zapisane w stosownych atrybutach (tylko zadeklaruj te atrybuty i opisz te założenia). Końcowe listy przyjętych i nieprzyjętych umieść w odpowiednich atrybutach.

Przypisy:

¹ Założenie, że każde życzenie otrzymuje różną liczbę punktów to potężne uproszczenie! W praktyce to oczywiście nieprawda i powoduje to masę problemów, w tym konieczność negocjacji ze szkołami średnimi przyjęcia większej liczby uczniów do danej klasy, niż zadeklarowano.

² W rzeczywistości do różnych klas liczą się oceny za różne przedmioty ze świadectwa, więc faktycznie różne życzenia ucznia mogą otrzymać inną liczbę punktów.

³ Choć niekoniecznie widać to na pierwszy rzut oka, ta procedura musi się kiedyś skończyć. Przy każdym “cofnięciu” co najmniej jeden uczeń przesuwają się w górę swojej listy życzeń. Skoro jest skończona liczba uczniów i każdy ma skończoną liczbę życzeń, nie może to działać w nieskończoność. W praktyce zdarza się dość rzadko, że życzenie mniej preferowane ma większą liczbę punktów (i dlatego jest rozpatrywane i zaakceptowane wcześniej) niż bardziej preferowane, ale nie można wykluczyć takiej sytuacji.

⁴ Przydział dokonany przez powyższą procedurę jest sprawiedliwy w następującym sensie: Niemożliwa jest sytuacja, aby dla dwóch życzeń z_1 i z_2 , dotyczących tej samej klasy, zaakceptowane zostało życzenie z_1 o mniejszej liczbie punktów (czyli wyższej pozycji na liście wszystkich życzeń) niż odrzucone życzenie z_2 , chyba, że uczeń składający życzenie z_2 dostał się do klasy, mającej niższy numer na liście jego życzeń. Jednocześnie możliwa jest sytuacja, że zamiana miejscami dwóch uczniów spowoduje “zwiększenie zadowolenia” ich obu (w sensie spełnienia życzeń o niższych numerach na listach życzeń tych uczniów), ale mogłoby to być niesprawiedliwe wobec pozostałych uczniów (w sensie opisanym na początku tego przypisu). Zachęcamy do poszukania odpowiednich zestawów danych demonstrujących to zjawisko - ale na pewno **nie** w trakcie kolokwium!